

Отчёт по второму этапу внешнего курса Stepik

Работа на сервере

Иванова Ангелина Олеговна

2026-05-07

Содержание I

- 1 Вводная часть
- 2 Выполнение лабораторной работы
- 3 Результаты

Section 1

Вводная часть

Целью данной работы является выполнение внешнего курса под названием «Введение в Linux». Во втором этапе мы подробно изучим работу на сервере, установку программ и работу с процессами.

- 1 Ознакомиться с теоретическим материалом

- 1 Ознакомиться с теоретическим материалом
- 2 Ответить на вопросы и выполнить задания для закрепления теоретического материала

Section 2

Выполнение лабораторной работы

Выполнение 2.1. Знакомство с сервером

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ✓ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ✓ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ✓ Хранение больших объемов данных
- ✓ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 59 199 учащихся

Из всех попыток 53% верных

Рисунок 1: Функции сервера

Выполнение 2.1. Знакомство с сервером

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ Ни один нельзя
- ☐ id_rsa
- ☐ Оба
- ☒ id_rsa.pub

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 58 847 учащихся

Из всех попыток 72% верных

Рисунок 2: Распространение ключей

Выполнение 2.1. Знакомство с сервером

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☐ scp stepic/* username@server:~/
- ☒ scp -r stepic username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **54 848** учащихся

Из всех попыток **57%** верных

Рисунок 3: Рекурсивное копирование папки с помощью `scp -r`

Выполнение 2.2. Обмен файлами

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `sudo apt-get update`
- ☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.
- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4: Действия при ошибке apt-get install

Выполнение 2.2. Обмен файлами

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☐ Для установки программ на сервер
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 52 278 учащихся

Из всех попыток 48% верных

Рисунок 5: Функции Filezilla

Выполнение 2.2. Обмен файлами

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

☐ Ничего сделать нельзя

☐ Запустить программу на своем компьютере

☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 51 338 учащихся

Из всех попыток 43% верных

Рисунок 6: Запуск GUI-программы на сервере

Выполнение 2.3. Запуск приложений

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program ?!`
- ☒ `help program`
- ☒ `man program`
- ☒ `program -help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 50 540 учащихся

Из всех попыток 23% верных

Рисунок 7: Способы вызова справки

Выполнение 2.3. Запуск приложений

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать **на вход**.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях ещё: `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc`.

К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и установите `aries` с `FastQC` (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска `FastQC` называется `fastqc` и лежит той директории, куда произойшла распаковка архива, например, `/home/bv/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запустить файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `/fastqc` из директории, где он лежит) или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее задание](#). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет выведена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

☐ fastqc

☐ fasta

☐ seq

☒ fastq

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

Верно решили 46 743 учащихся
Из всех попыток 26% верных

Рисунок 8: FastQC поддерживает fasta и fastq

Выполнение 2.3. Запуск приложений

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет множественное выравнивание (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `val` или, если он у вас не работает, то в разделе "Help for command line parameters" файла `clustale_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдёте её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишете текст

☒ Верно.

```
cluster test.fasta -align
```

[Решить снова](#)

Вы получили: 3 балла

[Мои решения](#)

Верно решили 40 847 учащихся

Из всех попыток 44% верных

Рисунок 9: Команда clustalw для множественного выравнивания

Выполнение 2.4. Контроль запускаемых программ

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
Ctrl+C
fg %2
Ctrl+Z
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☐ Только о program1 и program3
- ☐ Только о program3
- ☒ Только о program2 и program3
- ☐ Обо всех трех

[Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

Верно решили **49 295** учащихся
Из всех попыток **61%** верных

Рисунок 10: Результат выполнения jobs после выполнения действий

Выполнение 2.4. Контроль запускаемых программ

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☒ Одинаковые только у `ps` и `top`
- ☐ У всех одинаковые
- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`
- ☐ У всех разные

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 49 035 учащихся

Из всех попыток 53% верных

Рисунок 11: Идентификаторы процессов в разных утилитах

Выполнение 2.4. Контроль запускаемых программ

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

☐ kill -18

☒ kill -9

☐ kill

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решил 49 271 учащийся

Из всех попыток 70% верных

Рисунок 12: kill -9 для мгновенного завершения

Выполнение 2.4. Контроль запускаемых программ

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен
- ☐ Процесс будет завершен
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☐ Это никак не повлияет на процесс

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 49 020 учащихся

Из всех попыток 48% верных

Рисунок 13: kill без опций для остановленного процесса

Выполнение 2.5. Многопоточные приложения

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ 100% CPU

☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

☒ 0% CPU

☐ Столько, сколько использовалось до остановки

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решил 47 151 учащийся

Из всех попыток 59% верных

Рисунок 14: Остановленное многопоточное приложение

Выполнение 2.5. Многопоточные приложения

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки
- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☐ 64 KB
- ☐ Нисколько

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 46 968 учащихся

Из всех попыток 57% верных

Рисунок 15: Память, занимаемая остановленным приложением

Выполнение 2.5. Многопоточные приложения

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Командой kill -thread
- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☐ Командой threadkill
- ☒ Никак

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 46 068 учащихся

Из всех попыток 33% верных

Рисунок 16: Нельзя завершить отдельный поток

Выполнение 2.5. Многопоточные приложения

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ Оба
- ☐ Никакой
- ☒ Только bowtie2
- ☐ Только bowtie2-build

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 46 011 учащихся

Из всех попыток 58% верных

Рисунок 17: Многопоточность поддерживается только bowtie2

Выполнение 2.5. Многопоточные приложения

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `prncs`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в **stderr**) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных *может занять достаточно продолжительное время*. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Правильно.

bowtie.log (206 bytes)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои решения](#)

Верно решили 35 396 учащихся

Из всех попыток 69% верных

Рисунок 18: Лог выполнения bowtie2

Выполнение 2.6. Менеджер терминалов tmux

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьётесь следующего:

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в fg

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 44 810 учащихся

Из всех попыток 72% верных

Рисунок 19: fg в другой вкладке

Выполнение 2.6. Менеджер терминалов tmux

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☒ tmux завершит работу
- ☐ tmux продолжит работу без вкладок
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 44 439 учащихся

Из всех попыток 75% верных

Рисунок 20: Заккрытие последней вкладки tmux

Выполнение 2.6. Менеджер терминалов tmux

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 44 099 учащихся

Из всех попыток 62% верных

Рисунок 21: Закрытие терминала при работающем tmux на сервере

Выполнение 2.6. Менеджер терминалов tmux

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

- ☒ Вкладка закрывается, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ Вкладка закрывается и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 43 975 учащихся

Из всех попыток 61% верных

Рисунок 22: Заккрытие вкладки с фоновым процессом

Выполнение 2.6. Менеджер терминалов tmux

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☐ Ctrl+B и i
- ☐ Ctrl+B и t
- ☐ Ctrl+B и O
- ☒ Ctrl+B и , (запятая)
- ☐ Ctrl+B и . (точка)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 43 094 учащихся

Из всех попыток 54% верных

Рисунок 23: Комбинация для переименования вкладки

Выполнение 2.6. Менеджер терминалов tmux

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и *разделять* (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и "), а для "вертикального" -- (Ctrl+B и %).

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи (Ctrl+B и стрелочек)
- ☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 4 одинаковые "части"
- ☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду exit, то вся вкладка закроется
- ☒ Команды "разделения" действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно
- ☐ Команды "разделения" действуют сразу во все вкладках tmux одновременно
- ☒ Можно закрыть одну из "частей" вкладки выполнив (Ctrl+B и x)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 24: Утверждения о разделении вкладок tmux

Section 3

Результаты

В ходе выполнения второго этапа внешнего курса «Введение в Linux» были получены практические навыки работы с удалёнными серверами, установкой программного обеспечения, запуском и контролем процессов

- Курс «Введение в Linux» на платформе Stepik [Электронный ресурс] URL: <https://stepik.org/course/73/>